

Задание 1.

Различные функции по изменению массивов.

- a) создайте любым удобным способом двумерный массив формой (3, 4), заполненный элементами целого типа. Далее с помощью функции `roll` перенесите последний столбец созданного объекта на место первого столбца (разумеется, со сдвигом остальных столбцов вправо)
- b) с помощью функции `roll` перенесите элементы последней строки на место первой строки (разумеется, со сдвигом остальных строк вниз)
- c) любым удобным способом создайте второй массив формой (3, 4), заполненный элементами целого типа. Далее с помощью функции `intersect1d` найдите результат пересечения созданного массива с объектом, созданным ранее в пункте a
- d) с помощью функции `flatten` создайте одномерный массив на основе объекта, созданного в предыдущем пункте, результат сохраните в отдельную переменную
- e) с помощью функции `cumsum` создайте массив, элементы которого получены как сумма нарастающим итогом по элементам массива, созданного в предыдущем пункте
- f) создайте любым удобным способом двумерный массив формой (2, 3), заполненный элементами целого типа. С помощью соответствующей функции добавьте в созданный объект новую строку, состоящую из единичных элементов, результат сохраните в отдельную переменную
- g) с помощью соответствующей функции добавьте в массив, созданный в пункте f новый столбец, содержащий элементы, каждый из которых равен 10
- h) используя функцию `cumsum` найдите сумму нарастающим итогом отдельно по строкам и столбцам массива, созданного в пункте f
- i) используя функцию `log`, вычислите натуральный логарифм по элементам массива, созданного в пункте f
- j) используя функцию `argmin` найдите индексы элементов с минимальным значением отдельно по строкам и столбцам массива, созданного в пункте f.

Задание 2.

Полезные на практике функции NumPy

- a) с помощью соответствующей функции создайте двумерный массив формой (7, 5), заполненный случайными элементами целого типа, взятыми из отрезка от -10 до 20 (не включая правый конец). Выполните сортировку созданного объекта с помощью соответствующей функции с параметром `axis=0`
- b) с помощью соответствующей функции получите массив строкового типа, заполненный элементами "Positive" и "Neg_or_0" в зависимости от результатов сравнения значений элементов массива с числом 0
- c) с помощью соответствующей функции получите массив строкового типа, заполненный элементами: "Big_pos" (если значение элемента массива, созданного в пункте а, превышает число 10), "Small_pos" (если значение элемента массива от 1 до 10 включительно), "Negative" (если значение элемента массива, созданного в пункте а меньше нуля) и "Zero" – если не выполнено ни одно из предыдущих условий
- d) с помощью соответствующей функции вычислите 25-ый, 50-ый и 75-ый процентиля по значениям элементов массива, созданного в пункте а
- e) используя соответствующие функции вычислите медиану и стандартное отклонение по значениям элементов массива, созданного в пункте а
- f) с помощью соответствующей функции вычислите 0,2-ой, 0,5-ый, 0,7-ой и 0,9-ый квантили по значениям элементов массива, созданного в пункте а.

Задание 3.

Структурированные массивы NumPy и дополнительные функции

- a) создайте структурированный массив, содержащий информацию о названиях нескольких моделей автомобилей какой-либо марки, мощности их двигателей, цвете кузова и стоимости каждой модели (при сложности выполнения можно использовать вымышленную информацию)
- b) используя индексацию и операторы сравнения, обратитесь к нескольким записям созданного массива, описывающих автомобили с определенным цветом кузова
- c) используя индексацию и операторы сравнения, обратитесь к названиям моделей, которые имеют стоимость, превышающую определенный порог (обращаемся только к полю с названием моделей)
- d) используя индексацию и операторы сравнения, обратитесь к стоимости тех автомобилей, мощность двигателя которых превышает определенный порог (обращаемся только к полю со стоимостью моделей)
- e) используя соответствующие функции, выполните сохранение структурированного массива в файл с расширением `pickle`
- f) любым удобным способом создайте двумерный массив формой (3, 4), заполненный случайными вещественными значениями, взятыми из интервала [0, 1). С помощью метода `astype` создайте новый массив на основе имеющегося объекта, используйте тип `int64`, результат сохраните в отдельную переменную
- g) с помощью соответствующего метода преобразуйте объект, созданный в пункте f в обычный список Python
- h) используя функцию `expand_dims`, создайте новый массив на основе массива, полученного в пункте f, форма результирующего объекта должна соответствовать (3, 1, 4)
- i) используя соответствующую функцию переставьте местами оси массива, созданного в пункте f
- j) с помощью функции `zeros` создайте массив формой (1, 2, 1, 5, 3) в отдельной переменной, затем с помощью соответствующего метода получите объект формой (2, 5, 3), созданный на основе массива, заполненного нулевыми элементами.

Задание 4.

Дополнительные функции NumPy

- а) любым удобным способом создайте двумерный массив формой (5, 4), заполненный случайными вещественными значениями, взятыми из интервала [-5, 10). Используя соответствующую функцию, вычислите сумму элементов массива, расположенных на главной диагонали созданного объекта
- б) с помощью функции `select` создайте новый массив на основе объекта из пункта а, со значениями “Pos” (для элементов больше нуля), “Neg” (для элементов меньше нуля) и “Zero” (для элементов, равных нулю), результат сохраните в отдельную переменную
- с) используя соответствующую функцию, создайте массив на основе объекта, полученного в предыдущем пункте, где для элементов “Zero” и “Neg” будет выдано значение `True`, а для элементов “Pos” – значение `False`
- д) на основе массива, созданного в пункте а, получите массив с индексами элементов по вертикальной оси, в том порядке, который обеспечит сортировку элементов исходного объекта от меньшего к большему сверху вниз
- е) используя соответствующую функцию, получите массив с индексами по каждой из осей только для тех элементов массива (созданного в пункте а), которые больше числа 3.